

1과목 : 소방원론

1. 경유화재가 발생할 때 주수소화가 부적당한 이유는?

- ① 경유는 물보다 비중이 가벼워 물위에 떠서 화재확대의 우려가 있으므로
- ② 경유는 물과 반응하여 유독가스를 발생하므로
- ③ 경유의 연소열로 인하여 산소가 방출되어 연소를 돕기 때문에
- ④ 경유가 연소할 때 수소가스를 발생하여 연소를 돕기 때문이다

2. 버너의 화염에서 혼합기의 유출속도가 연소속도를 초과하면 불꽃이 노즐에 정착되지 않고 꺼져 버리는 현상은?

- ① Boil-over현상 ② Flash-over현상
- ③ Blow-off현상 ④ 역화현상

3. 위험물 제4류 제2석유류(경유,등유)에 대한 특성을 옳게 설명한 것은?

- ① 성질은 인화성액체이다.
- ② 상온에서 안정하나 약간의 자극으로 폭발하기 쉽다.
- ③ 물에용해하지 않고 물보다 무거우므로 수조에 저장하여야 한다.
- ④ 소화방법은 포소화약제에 의한 것보다 주수소화가 효과적이다.

4. 용기에 담겨진 어떤 액체위험물이 연소할 때의 현상을 설명한 것이다. 옳은 것은?

- ① 표면이 작은 용기에서의 단위시간당 연소깊이는 크다.
- ② 표면이 큰 용기에서의 단위시간당 연소깊이는 크다.
- ③ 단위시간당 연소깊이는 용기표면의 면적과는 관계없이 일정하다.
- ④ 액체 위험물의 깊이가 깊을수록 연소깊이가 크다.

5. 불연재료가 아닌 것은?

- ① 기와 ② 석고보드
- ③ 유리 ④ 콘크리트

6. 건물 내부의 내장재를 불연재료 등으로 하지 않아도 되는 건물은?

- ① 숙박시설 ② 집회시설
- ③ 의료시설 ④ 창고시설

7. 포소화설비의 가압송수 장치를 전동기 또는 내연기관에 의한 펌프를 설치한 경우 펌프의 양정공식 $H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4$ 와 관계없는 것은?

- ① 방출구의 설계 압력 환산수두 또는 노즐선단의 방사 압력의 환산수두
- ② 배관의 마찰손실수두
- ③ 소방용 호스의 마찰손실수두
- ④ 펌프의 종류

8. 고체가 액체로 되었다가 기체로 되어 불꽃을 내면서 연소하는 현상은?

- ① 표면연소 ② 분해연소
- ③ 자기연소 ④ 증발연소

9. 가연성 액체의 농도를 저하시키는 방법을 이용하여 소화를 하였을 경우, 이는 어느 소화원리를 이용한 것인가?

- ① 가연물 제거 ② 산소 제거
- ③ 열원 제거 ④ 연쇄반응 차단

10. 철근콘크리트에서 철근의 허용응력을 위태롭게 하는 최저 온도는 약 몇 °C 정도인가?

- ① 400 ② 600
- ③ 800 ④ 900

11. 이산화탄소 소화설비의 단점이 아닌것은?

- ① 인체의 질식이 우려된다.
- ② 소화약제의 방출시 인체에 닿으면 동상이 우려된다.
- ③ 소화약제의 방사시 소리가 요란하다.
- ④ 전기의 부도체로서 전기 절연성이 높다.

12. 표준화재시간 온도곡선의 제정 목적은?

- ① 건물화재의 연소속도를 측정하기 위하여 표준화 한 것이다.
- ② 후레시오버 시간을 측정하기 위하여 표준화 한 것이다.
- ③ 건물의 화재 계속시간 측정용으로 표준화 한 것이다.
- ④ 건물 방화재료의 가열시험용으로 표준화 한 것이다.

13. 열복사에 관한 스테판-볼츠만의 법칙을 바르게 설명한 것은?

- ① 열복사량은 복사체의 절대온도에 정비례한다.
- ② 열복사량은 복사체의 절대온도의 제곱에 비례한다.
- ③ 열복사량은 복사체의 절대온도의 3승에 비례한다.
- ④ 열복사량은 복사체의 절대온도의 4승에 비례한다.

14. 다음중 자연발화의 형태가 다른것은?

- ① 퇴비 ② 석탄
- ③ 고무분말 ④ 건성유

15. 중질유의 탱크에서 장시간 조용히 연소하다가 탱크내의 잔존기름이 갑자기 분출하는 현상은?

- ① 보일오버(Boil over)
- ② 플래시오버(Flash over)
- ③ 스톱오버(Slop over)
- ④ 후로스오버(Froth over)

16. 목조건물이 밀집되어 있는 가구(街區) 화재시 연소(燃燒)가능 면적이 가장 많은 것은?

- ① 도로면(道露面) 화재 ② 도로각(道露角) 화재
- ③ 가구내(街區內) 화재 ④ 가구변(街區邊) 화재

17. 갑작스런 화재 발생시 인간의 피난 특성으로 틀린 것은?

- ① 무의식중에 평상시 사용하는 출입구를 사용한다.
- ② 최초로 행동을 개시한 사람을 따라서 움직인다.
- ③ 공포감으로 인해서 빛을 피하여 어두운 곳으로 몸을 숨긴다.
- ④ 무의식중에 발화 장소의 반대 쪽으로 이동한다.

18. 화재시 연기를 이동시키는 추진력으로 옳지 않은 것은?

- ① 굴뚝효과 ② 팽창
 ③ 중력 ④ 부력

19. 폭발에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반응이 일어나는 화염면이 정지매질에 대하여 음속보다 빠른 속도로 이동하는 것을 폭굉이라고 한다.
 ② 반응이 일어나는 화염면이 정지매질에 대해서 음속보다 느린 경우를 폭연이라고 한다.
 ③ 물질의 상태중 공기, 증기 등과 같이 기체상태의 폭발을 의상폭발이라고 한다.
 ④ 화염면의 이동을 따로 생각하여 폭굉파라고 하며, 그 파면에는 충격파가 수반한다.

20. 지하화재의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발화점을 찾기가 쉽지 않으며, 내부상황을 파악하기 어렵다.
 ② 규모에 따라서 차이는 있겠지만 고층건축물에 비하여 진압활동에 더 많은 장애가 있다.
 ③ 폐정중에 화재가 발생한 경우에는 계단, 엘리베이터등이 개방되어 농연과 열기의 분출이 적어 소방대의 진입이 용이하다.
 ④ 개방된 개구부는 연소경로가 되지 않도록 주의한다.

2과목 : 소방전기회로

21. 기인덕턴스 50mH인 코일에 흐르는 전류가 0.3초동안에 12A가 변화했다. 코일에 유기되는 기전력은 몇 V 인가 ?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

22. 전자유도현상에 의하여 생기는 유도기전력의 크기를 정의하는 법칙은?

- ① 렌츠의 법칙 ② 페러데이의 법칙
 ③ 앙페어의 법칙 ④ 플레밍의 오른손법칙

23. 절연체가 아닌 물질은?

- ① 규소 ② 유리
 ③ 페놀수지 ④ 고무

24. 제어량이 변화하는 물체의 위치, 방향, 자세 등일 경우의 제어는?

- ① 프로세스제어 ② 시퀀스제어
 ③ 서어보제어 ④ 정치제어

25. 여러 개의 기전력을 포함하는 선형회로망내의 전류 분포는 각 기전력이 단독으로 그 위치에 있을 때 흐르는 전류분포의 합과 같다는 것은 ?

- ① 키르히호프의 법칙이다.
 ② 중첩의 원리이다.
 ③ 노튼의 정리이다.
 ④ 데브난의 정리이다.

26. A, B의 두 코일이 있다. 여기에 동일 주파수, 동일 전압을 가하면 두 코일의 전류는 같고 A는 역률이 0.92, B는 역률

이 0.78 이라고 한다. 두 코일의 저항비 $\left(\frac{R_A}{R_B}\right)$ 는?

- ① 0.72 ② 0.85
 ③ 0.96 ④ 1.18

27. 전압의 구분이 잘못된 것은 ?

- ① 직류 600V 이하는 저압이다.
 ② 교류 600V 이하는 저압이다
 ③ 교류 600V를 초과하고 7000V 이하는 고압이다.
 ④ 7000V를 초과하면 특별 고압이다.

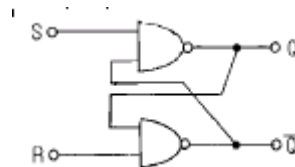
28. 공간도체 중의 정상 전류밀도 i , 공간 전하밀도 ρ 일 때 키르히호프의 전류법칙을 나타내는 관계식은?

- ① $div i = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$
 ② $div i = 0$
 ③ $div i = -\frac{\partial A}{\partial \rho}$
 ④ $i = 0$

29. 6[V]의 전지에 2.7[Ω]의 저항을 접속할 때 단자전압이 5.4[V]이다. 단자를 단락했을 때 흐르는 전류[A]는?

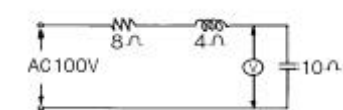
- ① 20 ② 22
 ③ 25 ④ 30

30. 그림과 같은 회로의 명칭으로 적당한 것은?



- ① HALF ADDER회로 ② EXCLUSIVE OR회로
 ③ NAND회로 ④ FLIP FLOP회로

31. 그림과 같은 회로에서 전압계 ⑦의 지시값은 몇 V 인가?



- ① 40 ② 50
 ③ 80 ④ 100

32. 옥내간선을 보호하기 위한 과전류차단기의 용량은 그 간선에 전동기만이 접속된 경우, 전동기들의 정격전류 합계의 몇 배 이하로 하는가 ?

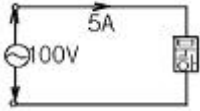
- ① 1.1 ② 1.25
 ③ 2.5 ④ 3

33. 반도체의 저항값과 온도의 관계로 옳은 것은?

- ① 저항값은 온도에 비례한다.
 ② 저항값은 온도에 반비례한다.
 ③ 저항값은 온도의 제곱에 비례한다.
 ④ 저항값은 온도의 제곱에 반비례한다.

34. 그림과 같은 회로에서 교류전압 100V, 역률 80%일 때 이

부하가 3시간 소비하는 전력량은 몇 kWh 인가?

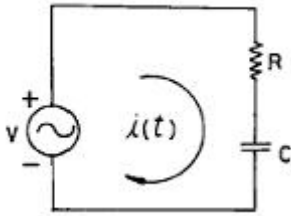


- ① 0.3 ② 0.6
③ 1.2 ④ 1.5

35. 3상3선식 전로에 접속하는 성형결선의 평형 저항부하가 있다. 이 부하를 △결선하여 같은 전원에 접속한 경우의 선전류는 성형결선인 경우의 몇 배가 되는가?

- ① 1/3 ② 1/√3
③ √3 ④ 3

36. 그림과 같은 회로에 전압 $v = 2 \sin \omega t [V]$ 를 인가하였을 때 옳은 것은 ?



① 역률: $\cos \Theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega C^2}}$

② i의 실효값: $I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \omega C^2}}$

③ 전압과 전류의 위상차: $\Theta = \tan^{-1} \frac{R}{\omega C}$

④ 전압평형방정식: $Ri + \frac{1}{C} \int i dt = \sqrt{2} V \sin \omega t$

37. 전류 측정 범위를 확대시키기 위하여 전류계와 병렬로 연결해야만 되는 것은?

- ① 배율기 ② 분류기
③ 중계기 ④ CT

38. 자동화재탐지설비의 감지기회로 단선 여부를 시험할 수 없는 것은 ?

- ① 동시작동시험 ② 유통시험
③ 화재표시작동시험 ④ 회로도통시험

39. 전해액에서 도전율은 어느 것에 의하여 증가 되는가?

- ① 전해액의 농도 ② 전해액의 색깔
③ 전해액의 체적 ④ 전해액의 용기

40. 교류회로에서 역률이란 무엇을 말하는가?

- ① 전압과 전류의 위상차의 정현
② 전압과 전류의 위상차의 여현
③ 임피던스와 리액턴스의 위상차의 여현
④ 임피던스와 저항의 위상차의 정현

3과목 : 소방관계법규

41. 소방신호의 종류가 아닌 것은?

- ① 경계신호 ② 해제신호
③ 훈련신호 ④ 구급신호

42. 특수장소 중 위락시설에 속하는 것은?

- ① 경마장 ② 영화관
③ 무도장 ④ 요양소

43. 주유취급소의 고정주유설비에서 주유관의 길이로 맞는 것은?

- ① 3m 이내 ② 5m 이내
③ 7m 이내 ④ 10m 이내

44. 아파트로서 층수가 11층이상인 것은 몇 층이상의 층에 자동식소화기를 설치하여야 하는가?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8

45. 소방시설공사업자가 등록받은 내용의 변경을 신고하지 않아도 되는 것은?

- ① 영업소의 소재지
② 상호 또는 명칭
③ 사무실 임대차계약서
④ 변경된 기술능력자의 기술자격증

46. 제1류위험물로서 산화성고체에 해당되는 것은?

- ① 아염소산염류 ② 적린
③ 알칼리토금속류 ④ 철분

47. 위험물제조소의 표지의 바탕 및 문자의 색으로 옳은 것은?

- ① 황색바탕, 흑색문자 ② 백색바탕, 흑색문자
③ 흑색바탕, 백색문자 ④ 적색바탕, 백색문자

48. 전문소방시설 공사업을 하고자 하는 등록기준 내용으로서 틀린것은?

- ① 자본금은 법인일 경우 1억원 이상
② 자본금은 개인일 경우 자산평가액 2억원이상
③ 주된기술인력은 소방설비기사로 이어야 한다.
④ 보조기술인력을 1인 이상

49. 탱크의 매설에서 지하탱크저장소의 탱크는 본체 윗부분이 지면(건축물에 설치하는 경우에는 그 건축물의 최저부의 바닥을 말한다)으로 부터 몇미터 이상의 깊이가 되도록 매설하여야 하는가?

- ① 0.6 ② 0.8
③ 1.0 ④ 1.2

50. 소화활동설비에 해당되는 것은?

- ① 자동화재속보설비 ② 비상방송설비
③ 제연설비 ④ 상수도소화용수설비

51. 소방용수시설은 당해 지역안의 각 소방대상물로부터 하나의 소방용수시설까지의 거리가 도시계획법에 의한 공업지역에 있어서는 몇 m 이내가 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 100 ② 120
③ 150 ④ 200

52. 소방본부장은 화재의 예방상 위험하다고 인정되는 행위를 하는 사람에 대하여 명령을 할 수 있는데 그 명령 사항이 될 수 없는 것은?

- ① 불량난, 흡연 및 화기취급의 금지 또는 제한
② 타고 남은 불 또는 화기의 우려가 있는 재의 처리
③ 방치되어 있는 위험물의 이동 또는 제거
④ 보일러 굴뚝의 매연의 제한

53. 소화활동설비에서 제연설비를 설치하여야 할 소방대상물 중 틀린 것은?

- ① 관람집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 100제곱미터 이상인 것
② 근린생활 및 위락시설, 판매시설 및 숙박시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천제곱미터 이상인 것
③ 지하가로서 연면적 1천제곱미터 이상인 것
④ 시외버스정류장, 철도역사, 공장시설, 해운시설의 대합실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천제곱미터 이상인 것

54. 다음중 소방법상 한국소방안전협회의 임무가 아닌 것은?

- ① 화재예방과 안전관리교육의 고취를 위한 대국민 홍보
② 소방관계 종사자의 품위 보존
③ 소방검사 실시
④ 소방기술과 안전관리에 관한 간행물 발간

55. 지하암반저장소의 지하공동은 암반투수계수가 몇 m/sec이하인 천연암반내에 설치 하여야 하는가?

- ① 10-5 ② 10-6
③ 10-7 ④ 10-8

56. 연면적 몇 m² 이상인 소방대상물에는 수동식소화기 또는 간이소화용구를 설치하여야 하는가?

- ① 30 ② 33
③ 35 ④ 38

57. 다음중 방염물품의 성능기준은 어떤 법 기준으로 정하는가?

- ① 대통령령 ② 국무총리령
③ 행정자치부령 ④ 시도 조례

58. 소방대상물의 검사는 누가 하는가?

- ① 한국소방검정공사
② 소방본부장 또는 소방서장
③ 소방대상물의 관계인
④ 한국소방안전협회

59. 소방법의 목적에 포함되지 않는 것은?

- ① 위험물의 화재를 예방, 진압하는 것
② 건축물의 화재로부터 국민의 생명과 재산을 보호하는 것
③ 공공의 안녕질서의 유지와 사회의 복리증진에 기여하는 것
④ 건축물의 안전한 사용으로 쾌적하고 안락한 국민생활을 보장하는 것

60. 화재의 조사활동에 관한 설명중 틀린 것은?

- ① 방화형의가 있을 때는 경찰서장에게 알린다.
② 화재조사는 소화활동 종료 즉시 시작하여야 한다.
③ 소화로 인하여 생긴 손해도 조사의 대상이 된다.
④ 화재조사요원은 관계인에게 질문할 수 있다.

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 자동화재탐지설비의 배선상태가 잘못된 것은?

- ① 스포트형감지기의 감지기사이의 회로배선은 송배전식으로 하였다.
② 도통시험용 종단저항은 감지기회로의 끝부분에 설치하고 배선은 합성수지관공사로 하였다.
③ GP형수신기의 감지기회로 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속한 경계구역은 6개로 하였다.
④ P형수신기의 감지기회로의 전로저항을 100Ω으로 하였다.

62. 주위온도가 일정한 온도상승을 이상으로 되었을때 작동하는 감지기는?

- ① 정온식 스포트형 감지기
② 차동식 분포형 감지기
③ 이온화식 감지기
④ 광전식 감지기

63. 감도조정장치를 갖는 누전경보기에서 감도조정장치의 조정범위는 최대 몇 A 이어야 하는가?

- ① 0.3 ② 0.5
③ 0.8 ④ 1

64. 방송에 의한 비상경보설비중 확성기는 각 층마다 설치하되 그 층의 각 부분으로부터 다른 확성기까지의 수평거리는 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 25 ② 30
③ 35 ④ 40

65. 자동화재탐지설비의 수신기에서 4층 이상의 소방대상물에 있어서는 어떤 수신기를 설치하여야 하는가?

- ① R형 수신기 ② GP형 수신기
③ GR형수신기 ④ M형 수신기

66. 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 자동화재탐지설비의 중계기는 어디에 설치하여야 하는가?

- ① 수신기에 직접 설치
② 종단저항에 설치
③ 수신기와 발신기사이에 설치
④ 수신기와 감지기사이에 설치

67. 열전대식 차동식 분포형감지기에서 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 몇 개이하로 하여야 하는가?

- ① 20 ② 25
③ 30 ④ 35

68. 비상콘센트설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비상콘센트설비는 소화활동상 필요한 설비이다.

- ② 배선용차단기는 100V회로에 있어서는 1.5VA용량 이상의 것이어야 한다.
- ③ 비상콘센트의 보호함에는 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치한다.
- ④ 비상콘센트용의 폴박스는 두께 1.6mm이상의 철판을 사용한다.

69. 누전경보기의 공칭 작동전류값은 몇 mA이하이어야 하는가?

- ① 200 ② 300
- ③ 500 ④ 800

70. 옥내소화전설비의 비상전원의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 점검이 편리한 곳에 설치한다.
- ② 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치한다.
- ③ 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받도록 한다.
- ④ 옥내소화전설비를 유효하게 120분이상 작동할 수 있어야 한다.

71. 제연설비의 비상전원은 옥내소화전 설비를 유효하게 몇 분 이상 작동할 수 있어야 하는가?

- ① 10 ② 20
- ③ 30 ④ 60

72. 공기팽창과 금속팽창을 병행한 방식으로 동작하는 감지기는?

- ① 정온식 감지선형감지기
- ② 차동식 분포형감지기
- ③ 보상식 스포트형감지기
- ④ 정온식 스포트형감지기

73. 누전경보기에 관한 내용중 옳지 않은 것은?

- ① 집합형 누전경보기는 2개의 경계전로에서 누설전류가 동시에 발생하는 경우 이상이 없어야 한다.
- ② 감도 조정장치를 제외하고 감도조정부는 외함의 바깥쪽에 노출 되지 않아야 한다.
- ③ 음향장치의 음압은 1m 떨어진 곳에서 60[dB]이상 이어야 한다.(단,고장표시장치는 제외)
- ④ 경보기구에 내장하는 음향장치는 사용전압 80[%]인 전압에서 동작하여야 한다.

74. 적외선 불꽃감지기의 감지소자로 사용되는 초전재료의 특성에서 PZT의 큐리온도는 다음중 어느 것인가?

- ① 200 ~ 270[°C] ② 49[°C]
- ③ 115[°C] ④ 470[°C]

75. 누전경보기의 설치방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 있어서는 1급을 설치한다.
- ② 경계전로의 정격전류가 60A이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급을 설치한다.
- ③ 정격전류가 60A를 초과하는 경계전로에서 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60A이하로 되는 경우에는 각 분기회로마다 2급을 설치해도 당해 경계전로에 1급을 설치한 것으로 본다.

- ④ 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법등에 따라 옥외인입선의 제1지점의 부하측 또는 제1중접지선측에 설치한다.

76. 프리액션밸브와 소화설비반이 200m떨어진 곳에 각각 설치되어 있다. 소화설비반에서 전원을 공급하여 프리액션밸브를 기동시킬 경우, 선로에서의 전압강하는 몇 V 인가? (단, 프리액션밸브 구동 솔레노이드밸브의 정격전류는 1.5A, 선로의 전선은 5.5mm²이다.)

- ① 0.94 ② 1.49
- ③ 1.94 ④ 2.49

77. 복도통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 몇 m 마다 설치하는가?

- ① 5 ② 10
- ③ 15 ④ 20

78. 비상콘센트설비의 전원회로는 각 층에 있어서 전압별로 몇 개 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 5

79. 옥외탱크저장소의 방유제의 높이는 0.5미터 이상 몇 미터 이하로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 4
- ③ 5 ④ 6

80. 다음중 열반도체식 감지기의 검출부는?

- ① 미터릴레이(Meter relay)
- ② 열반도체소자
- ③ 열전대
- ④ 전류계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	③	②	④	④	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	①	①	③	③	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	②	④	①	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	④	④	②	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	②	③	①	②	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	①	②	①	②	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	①	①	④	①	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	①	④	③	④	②	①	①